



Complementaria 5: Die Delikatessen

Die Delikatessen es una reconocida empresa europea que se especializa en la producción y venta de alimentos gourmet a clientes ubicados en varios países del mundo, principalmente en Europa. La empresa cuenta con vendedores experimentados, los cuales registran las transacciones realizadas de acuerdo a los siguientes campos: Cliente, País, Vendedor, Fecha de envío, Producto, Precio unitario y Cantidad. La empresa busca generar un reporte de sus ventas y el desempeño de los vendedores para los años 2010-2012.

Esta información se encuentra en el archivo “*Complementaria 5.xlsx*” en la Hoja “*Transactions*”. Una vez descargado el archivo realice las siguientes tareas¹:

1. Muestre en una tabla dinámica, el promedio de las unidades vendidas por producto y agrupadas por mes y por año. Ubique producto en filas y fechas en columnas.
2. Ahora asuma que existen 3 grupos diferentes de vendedores. En el primer grupo se encuentran Andrew Fuller, Anne Dodsworth y Janet Leverling. En el segundo grupo se encuentran Laura Callahan, Margaret Peacock y Michael Suyama. Finalmente, en el grupo 3 se encuentran los vendedores restantes. Muestre en una tabla dinámica, la cantidad total de unidades vendidas por grupo (filas) en cada uno de los países (columnas). Además, cambie los nombres de los grupos a “equipo 1”, “equipo 2” y “equipo 3” y ordene dentro de cada grupo los vendedores de menor a mayor según el número total de unidades vendidas en todos los países. Finalmente agregue un *slicer* que permita visualizar las ventas en cada año y otro que permita visualizar las ventas para cada grupo.
3. Muestre a los 5 clientes que, en promedio, más unidades compraron a la empresa sólo en Alemania. Ordénelos de mayor a menor por promedio comprado. Ubique clientes en filas y el país en el filtro del informe.
4. Muestre para cada vendedor, por mes y año, las unidades que vendió. Junto a este valor reporte cuál fue el cambio porcentual en las unidades vendidas que hubo en un mes con respecto al anterior. Para esto ubique en las filas los siguientes criterios en el orden propuesto: vendedor, años, mes. En las columnas muestre el rótulo de los valores, primero unidades vendidas, después el cambio porcentual.
5. Para cada producto, la empresa desea proyectar las ventas totales para el año 2013. Cree una tabla dinámica en la que para cada producto (filas de la tabla) muestre la cantidad vendida en

¹ **Nota:** realice cada punto en hojas separadas y dé un nombre significativo a las filas, columnas y títulos de cada tabla. Todos los puntos deben realizarse con tablas o gráficos dinámicos, según sea necesario.

el año 2012 (inserte como filtro el campo del año y escoja 2012). Ahora bien, la empresa tiene estimado que la cantidad de las ventas va a cambiar al siguiente año de acuerdo con la siguiente regla: si la cantidad del año 2012 ha sido menor que 300, se incrementará en un 70% para el 2013, si no, se incrementará en un 50%. Cree un campo calculado en la tabla que estime las ventas del año 2013. Junto a esto, cree un formato condicional que coloree de verde las estimaciones (del campo calculado) si dicho valor está en el intervalo $[promedio\ ventas\ 2012_{total}, promedio\ ventas\ 2012_{total} * (1.5)]$.

6. Realice los siguientes gráficos dinámicos:
 - a. Gráfico dinámico compuesto del punto 4. Unidades vendidas deben ser columnas y cambio porcentual línea cuya escala debe estar situada en el eje secundario. Ubicar vendedor y fechas en el eje de abscisas. Unidades vendidas junto con cambio porcentual estarán ubicados en los ejes de ordenadas.
 - b. Gráfico dinámico de barras del punto 5 con la cantidad vendida en el eje horizontal y los productos en el eje vertical.
7. Replique los gráficos de la hoja “gráficos” con los datos que encontrará en las tablas